

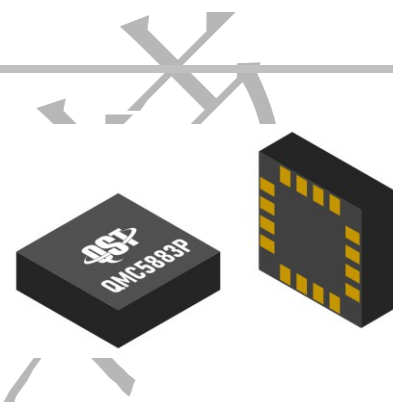
# 三轴单芯片磁传感器 QMC5883P



QMC5883P是一款三轴磁传感器，将磁传感器与信号调理ASIC集成于单一硅芯片中。这款陆网格阵列封装（LGA）产品专为移动设备和可穿戴设备中的电子罗盘、地图旋转、游戏及个人导航等应用而设计。

该传感器基于尖端高分辨率磁阻技术，配合定制设计的16位ADC ASIC，具备低噪声、高精度、低功耗、偏移量抵消及温度补偿等优势。QMC5883P可实现1°至2°的罗盘方位精度，I<sup>2</sup>C串行总线设计确保便捷接口。

QMC5883P采用3.0x3.0x0.9mm<sup>3</sup>表面贴装16引脚LGA封装。



## 特性

- ▶ 三轴磁阻传感器集成于3.0x3.0x0.9mm<sup>3</sup> LGA封装，工作温度范围覆盖-40°C至+85°C宽温环境。
- ▶ 配备低噪声AMR传感器的16位ADC实现2毫高斯磁场分辨率
- ▶ 宽磁场范围（±30高斯）
- ▶ 温度补偿数据输出
- ▶ 支持标准与快速模式的I2C接口
- ▶ 内置自检功能
- ▶ 宽工作电压范围（2.5V至3.6V）与低功耗（35μA）
- ▶ 无铅封装结构
- ▶ 软件与算法支持可用

## 优势

- ▶ 小尺寸设计适用于高度集成化产品。信号已完成数字化处理与校准。
- ▶ 实现1°至2°罗盘方位精度，支持行人导航及基于位置的服务应用
- ▶ 最大化传感器全动态范围与分辨率
- ▶ 在宽工作温度范围内自动维持传感器灵敏度
- ▶ 高速接口实现快速数据通信。最大数据输出速率1.5KHz
- ▶ 支持生产装配后的低成本功能测试
- ▶ 兼容电池供电应用
- ▶ 符合RoHS指令
- ▶ 提供罗盘航向、硬铁、软铁及自动校准库

|                                                                                  |                |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|  | 文档编号： 13-52-19 | 标题：QMC5883P 数据手册 | 版本：<br>A |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 目录                               | 3  |
| 1 内部原理图                          | 4  |
| 1.1 内部示意图                        | 4  |
| 2 规格与I/O特性                       | 5  |
| 2.1 产品规格                         | 5  |
| 2.2 绝对最大额定值                      | 6  |
| 2.3 I/O特性                        | 6  |
| 3 封装引脚配置                         | 6  |
| 3.1 封装三维视图                       | 6  |
| 3.2 封装轮廓                         | 7  |
| 4 外部连接                           | 8  |
| 4.1 推荐外部连接                       | 8  |
| 4.2 安装注意事项                       | 8  |
| 4.3 布局注意事项                       | 9  |
| 5 基本设备操作                         | 9  |
| 5.1 各向异性磁阻传感器                    | 9  |
| 5.2 电源管理                         | 10 |
| 5.3 电源开/关时间                      | 10 |
| 5.4 通信总线接口 I <sup>2</sup> C 及其地址 | 11 |
| 5.5 内部时钟                         | 11 |
| 5.6 温度补偿                         | 11 |
| 6 操作模式                           | 11 |
| 6.1 模式转换                         | 11 |
| 6.2 模式说明                         | 11 |
| 7 应用示例                           | 12 |
| 7.1 正常模式设置示例                     | 12 |
| 7.2 连续模式设置示例                     | 12 |
| 7.3 自检示例                         | 12 |
| 7.4 暂停模式示例                       | 12 |
| 7.5 测量示例                         | 12 |
| 7.6 软复位示例                        | 12 |
| 8 I <sup>2</sup> C 通信协议          | 13 |
| 8.1 I <sup>2</sup> C 时序          | 13 |
| 8.2 I <sup>2</sup> C 读写操作        | 14 |
| 9 寄存器                            | 15 |
| 9.1 寄存器映射                        | 15 |
| 9.2 寄存器定义                        | 15 |

1 内部原理图

1.1 内部原理图

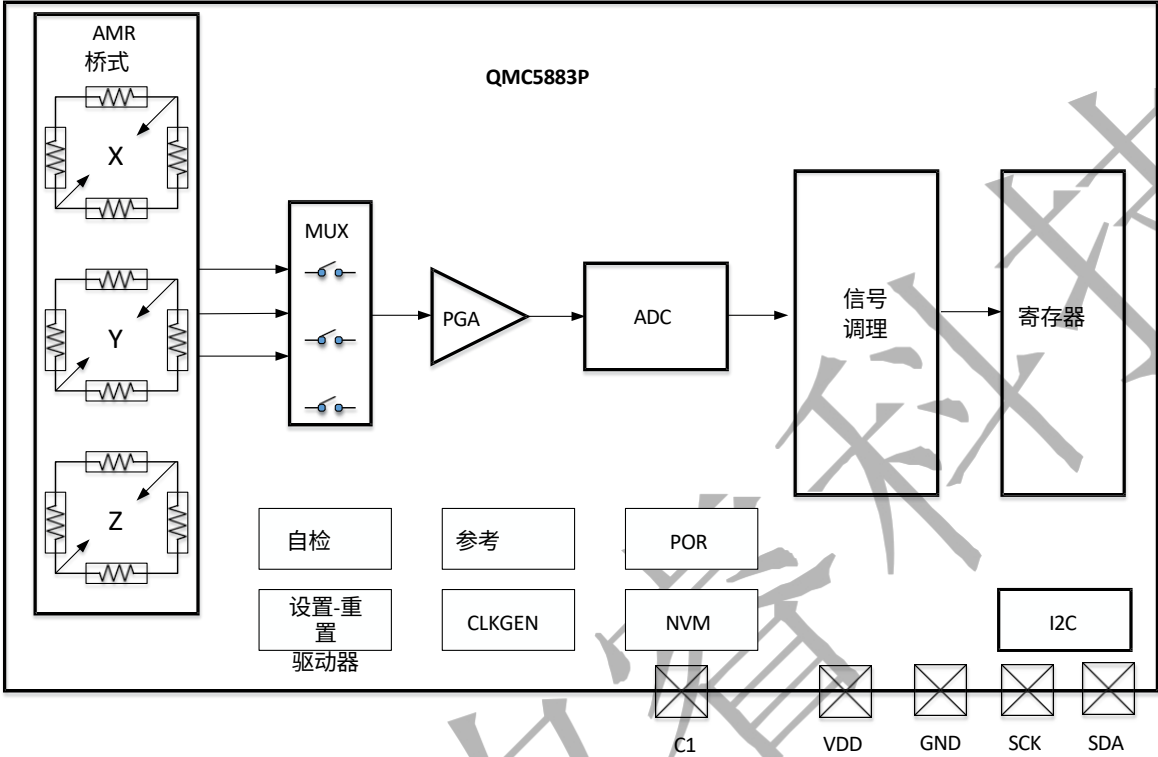


图1. 模块框图

表1. 模块功能

| 模块       | 功能               |
|----------|------------------|
| AMR桥     | 三轴磁传感器           |
| MUX      | 传感器通道多路复用器       |
| PGA      | 可编程增益放大器用于传感器信号  |
| ADC      | 模数转换器            |
| 信号调节     | 磁信号校准和补偿的数字模块    |
| I2C      | 接口逻辑数据输入/输出      |
| NVM      | 非易失性存储器          |
| 寄存器      | 内部寄存器            |
| 自检       | 内部驱动器，用于生成自检刺激信号 |
| 置位/复位驱动器 | 用于初始化磁传感器的内部驱动器  |
| 电压/电流基准  | 用于内部偏置的电压/电流基准   |
| CLKGEN.  | 用于内部操作的内部振荡器     |
| POR      | 上电复位             |

2 规格与I/O特性

2.1 产品规格

表2. 规格参数（除非另有说明，所有测试和规格均在25°C条件下进行。）

| 参数                    | 条件                    | 最小值       | 典型值      | 最大  | 单位       |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|-----|----------|
| 电源电压                  | VDD                   | 2.5       |          | 3.6 | V        |
| 待机模式电流                | VDD总电流                |           | 22       |     | μA       |
| 正常模式电流 <sup>[1]</sup> | 低功耗与高功耗模式             | ODR=10Hz  | 35/78    |     | 微安       |
|                       |                       | ODR=50Hz  | 85/310   |     |          |
|                       |                       | ODR=100Hz | 150/600  |     |          |
|                       |                       | ODR=200Hz | 280/1180 |     |          |
| 连续模式电流                | 最大 ODR：1500Hz         |           | 2200     |     | 微安       |
| 传感器场范围                | 满量程                   | -30       |          | +30 | 高斯       |
| 灵敏度 <sup>[2]</sup>    | 磁场范围 = ±30G           |           | 1000     |     | 最小量化位/G  |
|                       | 磁场范围 = ±12G           |           | 2500     |     | 最小量程单位/G |
|                       | 磁场范围 = ±8G            |           | 3750     |     | 最小量程单位/G |
|                       | 磁场范围 = ±2G            |           | 15000    |     | 最小量程单位/G |
| 线性度                   | 磁场范围 = ±30G加载力 = ±15G |           | 0.5      |     | 满量程百分比   |
| 迟滞                    | 3次扫描覆盖±30G            |           | 0.03     |     | %FS      |
| 偏移量                   |                       |           | ±10      |     | 毫高斯      |
| 灵敏度温系数                | Ta = -40°C~85°C       |           | ±0.05    |     | %/°C     |
| 数字分辨率                 | 测量范围 = ±30G           |           | 1.0      |     | 毫高斯      |
| 磁场分辨率                 | 标准偏差                  | X/Y 轴     | 2        |     | mGauss   |
|                       |                       | Z轴        | 3        |     |          |
| X-Y-Z 正交性             | 灵敏度方向                 |           | 90±1     |     | 度        |
| 工作温度                  |                       |           | -40      | 85  | °C       |
| ESD                   | HBM                   | 4000      |          |     | V        |
|                       | CDM                   | 1000      |          |     |          |

注[1]: 正常模式电流值随OSR1设置不同而变化。低功耗模式值在OSR1=1设置下测量，高功耗模式值在OSR1=8设置下测量。

注[2]: 灵敏度在零场下进行校准；在高场下会略有降低。

|                                                                                  |               |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
|  | 文件编号：13-52-19 | 标题：QMC5883P 数据手册 | 版本：<br>A |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|

2.2 绝对最大额定值

表 3. 绝对最大额定值（除非另有说明，否则在 25°C 下测试。）

| 参数         | 最小值               | 最大值   | 单位 |
|------------|-------------------|-------|----|
| VDD        | -0.3              | 5.4   | V  |
| 存储温度       | -40               | 125   | °C |
| 暴露于磁场（全方向） |                   | 50000 | 高斯 |
| 回流分类       | MSL 1, 260 °C峰值温度 |       |    |

2.3 I/O特性

表4. I/O特性（VDDIO=3.3V）

| 符号   | 参数（单位）          | 最小        | 典型值 | 最大值       |
|------|-----------------|-----------|-----|-----------|
| VIH  | 高电平输入电压(V)      | 0.7×VDDIO |     |           |
| VIL  | 低电平输入电压(V)      |           |     | 0.3×VDDIO |
| VHYS | 施密特触发器输入的迟滞(V)  | 0.1       |     |           |
| IIL  | 输入漏电流，所有输入端(uA) | -10       |     | 10        |
| VOH  | 高电平输出电压(V)      | 0.8×VDDIO |     |           |
| 电压   | 低电平输出电压(V)      |           |     | 0.2×VDDIO |

3 封装引脚配置

3.1 封装三维视图

箭头指示磁场方向，该方向在常规测量配置下产生正输出读数。

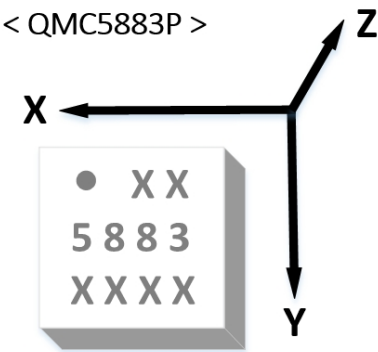


图2. 封装三维视图

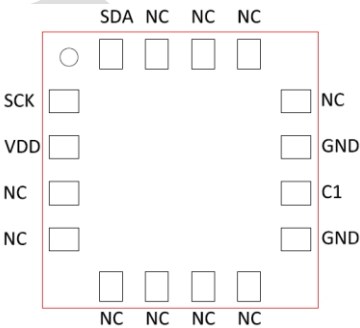


图3. 封装顶视图表5. 引脚配置

| 引脚编号  | 引脚名称 | I/O | 类型   | 功能      |
|-------|------|-----|------|---------|
| 1     | SCK  | I   | CMOS | I2C时钟   |
| 2     | VDD  |     | 电源   | 电源      |
| 3~8   | NC   |     | NC   | 未连接     |
| 9     | 接地   |     | VSS  | 接地      |
| 10    | C1   |     | CMOS | 蓄能电容器连接 |
| 11    | 接地   |     | VSS  | 接地      |
| 12~15 | 未连接  |     | 未连接  | 未连接     |
| 16    | SDA  | I/O | CMOS | I2C数据   |

### 3.2 封装轮廓

#### 3.2.1 封装类型

LGA 16-pin

#### 3.2.2 封装尺寸：

3.0毫米（长）×3.0毫米（宽）×0.9毫米（高）

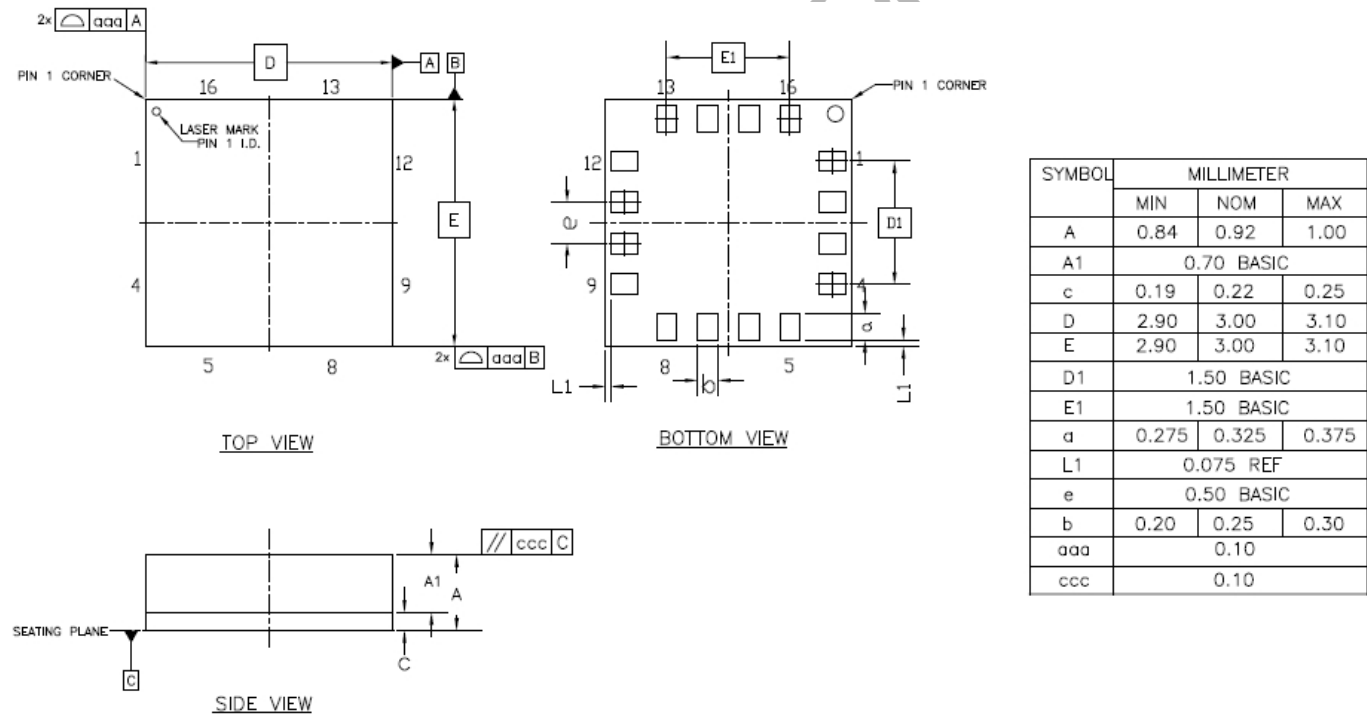


图4. 包装尺寸

#### 3.2.3 标记：

H：供应商代码；P：固定代码，表示QMC5883P第三行文字：量

产追踪代码

●= 第1引脚标识符

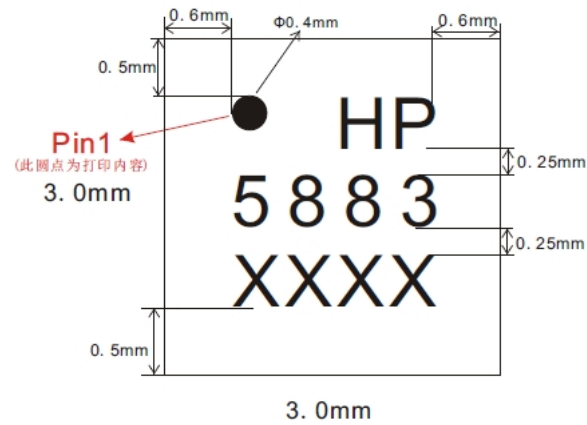


图5. 芯片标记

## 4 外部连接

### 4.1 推荐外部连接

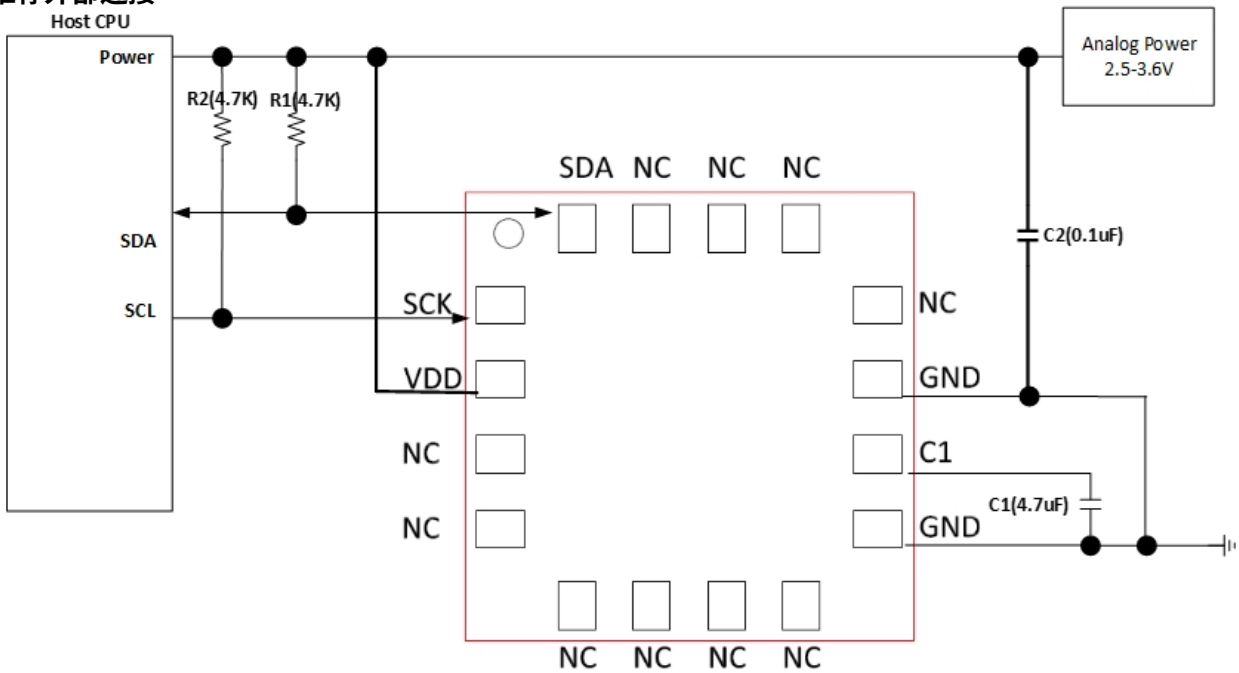
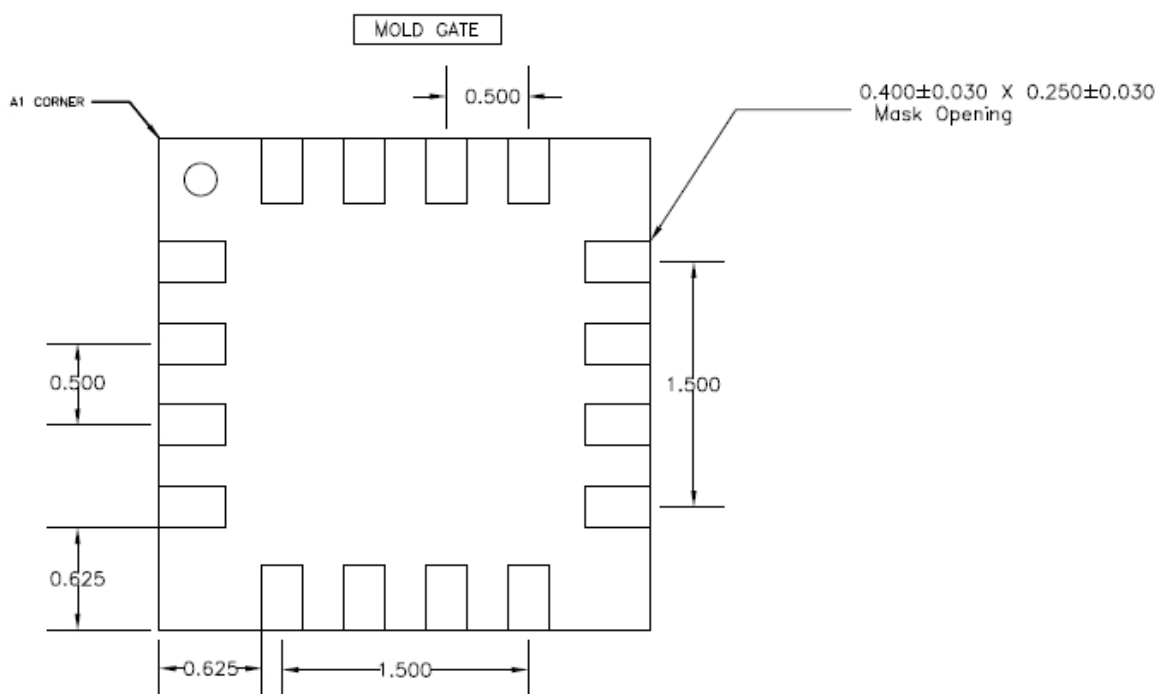


图6. 外部连接

注：R1/R2选择指南：I2C总线长度较短（小于10厘米）时选用2.7千欧姆，总线长度小于5厘米时选用4.7千欧姆。

### 4.2 安装注意事项

以下为QMC5883P推荐的印刷电路板(PCB)焊盘布局。因焊盘间距较细，布局需在PCB上居中放置。



**图7. QMC5883P PCB封装**

### 4.3 布局注意事项

除将有可能含有铁质材料（如镍等）的组件远离PCB两侧的传感器外，还建议在PCB任何层面上，传感器下方或附近均不得存在导电铜线。

### 4.3.1 焊膏

建议使用4密耳的钢网和100%的焊膏覆盖率进行电气接触垫的印刷。

### 4.3.2 回流焊接

本器件归类为MSL 3级，峰值回流温度为260°C。根据JEDEC规范，若组装前未置于持续干燥环境（>10% RH），MSL 3级器件需在焊接前进行烘烤处理。更多信息请参阅IPC/JEDEC标准J-STD-033。

QMC5883P无需特殊回流曲线，兼容含铅共晶焊膏与无铅焊膏回流工艺。QST建议遵循焊膏制造商指南。不推荐手工焊接。

### 4.3.3 外部电容器

外部电容C1应选用低ESR特性的陶瓷电容。具体ESR值要求不严苛，但建议低于200毫欧。储能电容C1标称电容值为4.7  $\mu$ F。许多小型SMT陶瓷电容（0402规格）可能不具备低ESR特性，需准备选用更大尺寸电容以获得低ESR特性。

## 5 基本器件工作原理

## 5.1 各向异性磁阻传感器

QMC5883P磁阻传感器电路由三轴传感器及专用支持电路构成，用于测量磁场。当直流电源施加于传感器两端子时，传感器将敏感轴方向上的任何入射磁场转换为差分电压输出。



该器件具备偏移量抵消功能，可消除传感器与ASIC的偏移误差。其在每次测量前会施加自对准磁场以恢复磁状态，从而确保高精度。凭借这些特性，QMC5883P在多数应用场景中无需每次校准。仅在新系统中或更换新电池时可能需要进行一次校准。

5.2 电源管理

本器件仅需单电源引脚供电。VDD为所有内部模拟/数字功能模块及I/O接口提供电源。

上电时，所有寄存器通过上电复位（POR）完成初始化，随后设备进入待机模式并等待后续指令。

表6提供了两种电源状态的参考信息。

表6：电源状态

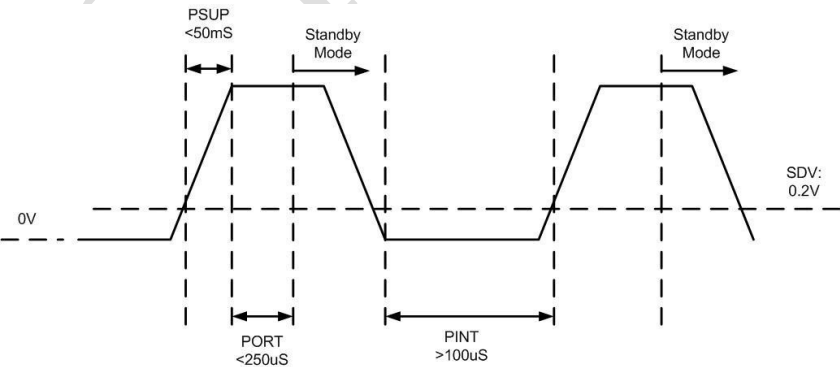
| 电源状态 | VDD       | 电源状态描述                |
|------|-----------|-----------------------|
| 1    | 0V        | 设备关闭，无功耗              |
| 2    | 2.5V~3.6V | 设备开启，上电后进入待机模式，等待后续指令 |

5.3 电源开启/关闭时间

设备上电后，需要一定时间才能完全正常工作。外部电源需要电压上升时间（PSUP），通常为50毫秒。但该过程不受设备控制。上电复位时间（PORT）包含：复位所有逻辑单元、将NVM值加载至相应寄存器、进入待机模式及准备模拟测量所需的时间。与设备相关的上电/断电时间详见表7。

表7. 电源开关所需时间

| 参数      | 符号   | 条件                       | 最小值 | 典型 | 最大  | 单位 |
|---------|------|--------------------------|-----|----|-----|----|
| POR完成时间 | 端口   | VDD达到工作电压后至准备接收I2C命令的时间段 |     |    | 250 | 微秒 |
| 关断电压    | SDV  | 设备视为关机的电压值。              |     |    | 0.2 | V  |
| 上电间隔    | PINT | 电压低于SDV所需的时间段使能下一次上电复位   | 100 |    |     | 微秒 |



Power On/Off Timing

图8. 上电/断电时序

5.4 通信总线接口I²C及其地址

本设备将作为从属设备连接至串行接口总线，受主设备（如处理器）控制。其控制通过I²C协议实现。

本设备符合I²C总线规范。作为I²C兼容设备，其具备7位串行地址并支持I²C协议。本设备支持标准速率模式（100kHz）与快速速率模式（400kHz），实现所有模式均需外部上拉电阻支持。

QMC5883P的默认I²C地址为2CH。

如需更多I²C地址选项，请联系工厂。

5.5 内部时钟

本器件配备内部时钟，用于内部数字逻辑功能及时序管理。该时钟不可供外部使用。

5.6 温度补偿

本设备内置温度补偿功能。补偿后的磁传感器数据将自动存储于输出数据寄存器中。

6 工作模式

6.1 模式转换

该设备具有三种不同模式，由寄存器(0x0A)中的模式位Mode<1:0>控制。这些模式的主要目的是实现电源管理。通过I2C命令改变模式位，可如下所示在模式间进行切换。默认模式为暂停模式。

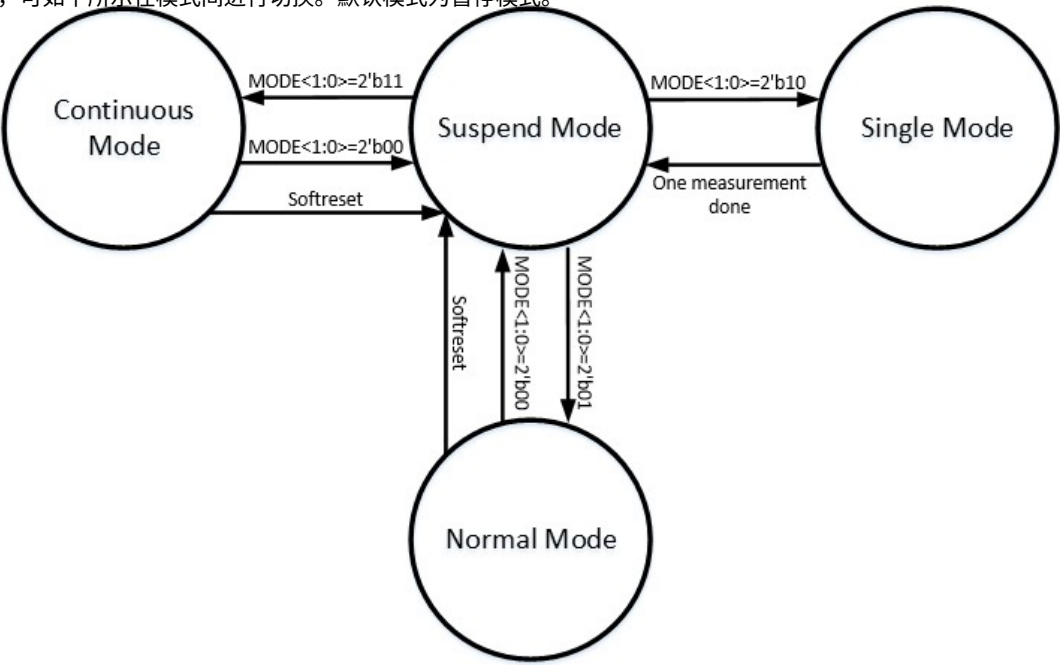


图9. 模式转换流程

6.2 模式说明

|                                                                                     |                |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|
|  矽睿 | 文档编号： 13-52-19 | 标题： QMC5883P 数据手册 | 版本：<br>A |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|

### 6.2.1 正常模式

在正常模式下（MODE位= 2'b01），磁传感器持续进行测量并将数据存储在数据输出寄存器中。磁场范围寄存器由寄存器0BH中的RNG<1:0>控制，数据输出速率由寄存器0AH中的ODR<1:0>控制。请根据正常模式下的应用需求正确配置这些参数。

### 6.2.2 单次模式

在单次模式（MODE位=2'b10）下，整个芯片仅运行一次，并在完成1次测量后进入暂停模式。

### 6.2.3 连续模式

在连续模式（MODE位=2'b11）下，整个芯片持续运行且无休眠时间，因此在此模式下可获得最大输出数据速率（ODR）。自检功能仅在连续模式下启用，并在数据更新后进入暂停模式。

### 6.2.4 暂停模式

悬停模式是磁强计在上电复位和软复位后的默认状态。该模式仅激活少量功能模块，将功耗降至最低。此时寄存器值由低功耗LDO保持，I2C接口保持活动状态，允许所有寄存器读写操作。此模式下不进行磁强计测量。

## 7 应用示例

### 7.1 正常模式设置示例

- ◇ 写入寄存器 29H 为 0x06（定义 X、Y 和 Z 轴的符号）
- ◇ 向寄存器 0BH 写入 0x08（定义设置/复位模式，启用设置/复位功能，磁场范围 8 高斯）
- ◇ 向寄存器 0AH 写入 0xCD（设置正常模式，设定 ODR=200Hz）

### 7.2 连续模式设置示例

- ◇ 将寄存器 29H 写入 0x06（定义 X、Y 和 Z 轴的符号）
- ◇ 向寄存器 0BH 写入 0x08（定义设置/复位模式，启用设置/复位功能，磁场范围 8 高斯）
- ◇ 写入寄存器 0AH 值 0xC3（设置连续模式）

### 7.3 自检示例

- ◇ 将寄存器 29H 写入 0x06（定义 X、Y 和 Z 轴的符号）
- ◇ 将寄存器 0AH 写入 0x03（设置连续模式）
- ◇ 检查状态寄存器 09H[0]，"1"表示就绪
- ◇ 读取数据寄存器 01H ~ 06H，记录为 datax1/datay1/dataz1
- ◇ 写入寄存器 0BH 为 0x40（进入自检功能）
- ◇ 等待5毫秒直至测量结束
- ◇ 读取数据寄存器 01H ~ 06H，分别记录为 datax2/datay2/dataz2
- ◇ 计算差值：(datax1-datax2)、(datay2-datay1)、(dataz2-dataz1)

### 7.4 暂停模式示例

- ◇ 将 0x00 写入寄存器 0AH

### 7.5 测量示例

- ◇ 检查状态寄存器 09H[0]，"1" 表示就绪
- ◇ 读取数据寄存器 01H ~ 06H

### 7.6 软复位示例

- ◇ 将寄存器 0BH 写入 0x80

8 I<sup>2</sup>C 通信协议

8.1 I<sup>2</sup>C时序

下表和图表描述了I2C通信协议的时间参数

表8. I<sup>2</sup>C时序参数

| 符号      | 参数                  | 条件                 | 标准模式 |     | 快速模式 |     | 单位  |
|---------|---------------------|--------------------|------|-----|------|-----|-----|
|         |                     |                    | 最小   | 最大  | 最小   | 最大  |     |
| tSCL    | SCL时钟频率             |                    | 0    | 100 | 0    | 400 | kHz |
| tHD;STA | 保持时间（重复）START条件     | 在此期间后，生成第一个时钟脉冲生成。 | 4.0  |     | 0.6  |     | 微秒  |
| tLOW    | SCL时钟的低电平周期         |                    | 4.7  |     | 1.3  |     | 微秒  |
| tHIGH   | SCL时钟的高电平周期         |                    | 4.0  |     | 0.6  |     | uS  |
| tSU;STA | 重复START条件建立时间       |                    | 4.7  |     | 0.6  |     | 微秒  |
| tHD;DAT | 数据保持时间              |                    | 0    |     | 0    |     | 微秒  |
| tSU;DAT | 数据建立时间              |                    | 250  |     | 100  |     | nS  |
| tr      | SDA和SCL信号的上升时间      |                    |      | 300 |      | 300 | nS  |
| tf      | SDA和SCL信号的下降时间      |                    |      | 300 |      | 300 | nS  |
| tSU;STO | STOP条件的建立时间         |                    | 4.0  |     | 0.6  |     | 微秒  |
| tBUF    | STOP与START状态间总线空闲时间 |                    | 4.7  |     | 1.3  |     | 微秒  |
| Cb      | 每条总线线路的电容负载         |                    |      | 200 |      | 200 | pF  |
| tVD;DAT | 数据有效时间              |                    |      | 0.8 |      | 0.8 | 微秒  |
| tVD;ACK | 数据有效应答时间            |                    |      | 0.8 |      | 0.8 | 微秒  |

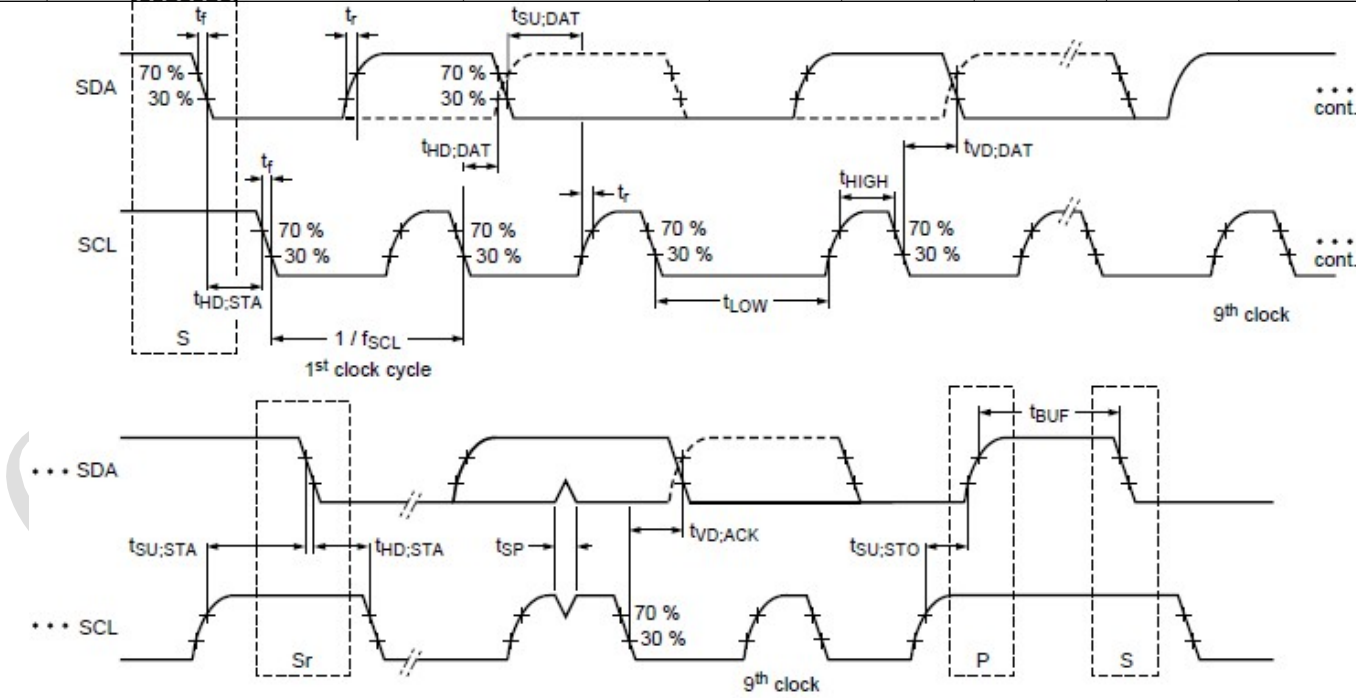


图10. I<sup>2</sup>C时序图

|                                                                                     |               |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
|  矽睿 | 文件编号：13-52-19 | 标题：QMC5883P 数据手册 | 版本号：A |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|

8.2 I²C读写操作

8.2.1 缩写

表 9. 缩写

|      |        |
|------|--------|
| SACK | 被从机确认  |
| MACK | 主设备确认  |
| NACK | 未被主人确认 |
| RW   | 读/写    |

8.2.2 开始/停止/应答

START：数据传输始于SDA线从低电平上升至高电平，同时保持SCL线高电平。I2C传输启动后，总线即被视为忙状态。

STOP：停止条件为SDA线从低电平到高电平的跳变，此时SCL保持高电平。

ACK：传输的每个数据字节都必须得到确认。发送方必须在应答脉冲期间释放SDA线，而接收方随后必须将SDA线拉低，使其在应答时钟周期的高电平期间保持稳定的低电平状态。

NACK：若接收器未在应答时钟周期高电平期间将SDA线拉低，则被发送器识别为NACK。

8.2.3 I²C 写入

I²C写入序列始于主设备生成的起始条件，随后传输7位从设备地址及写入位（读/写=0）。从机发送应答位（ACK=0）并释放总线。主机发送单字节寄存器地址。从机再次确认传输并等待8位数据，该数据将写入指定寄存器地址。从机确认数据字节后，主机生成停止信号并终止写入协议。

表10. QMC5883P的I²C写入协议

| START | 从机地址 |   |   |   |   |   |   | R<br>W | SACK | 寄存器地址 (0x0A) |   |   |   |   |   |   | SACK | 数据<br>(0x03) |   |   |   |   |   |   | SACK | STOP |  |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|--------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|------|--------------|---|---|---|---|---|---|------|------|--|
|       | 0    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |      | 0            | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |      | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |      |      |  |
|       | 0    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |      | 0            | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0    |              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1    |      |  |

8.2.4 I²C 读取

I²C读取序列由一个字节的I²C写入阶段和随后的I²C读取阶段组成。两个阶段之间必须生成起始条件。I²C写入阶段用于寻址从机并发送待读取的寄存器地址。从机确认传输后，主机再次生成起始条件，并发送从机地址及读取位（R/W=1）。随后主机释放总线，等待从机读取数据字节。每次数据字节传输后，主机必须生成应答位（ACK=0）以继续数据传输。主机发送NACK信号将终止从机数据传输。从机释放总线后，主机可生成STOP信号结束传输。

表12. I²C读取协议（适用于QMC5883P）

| START | 从机地址 |   |   |   |   |   |   | 读<br>写 | SACK | 寄存器地址 (0x00) |   |   |   |   |   |   |  | SACK |  |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|--------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|------|--|
|       | 0    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |      | 0            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |      |  |
|       |      |   |   |   |   |   |   | 0      |      |              |   |   |   |   |   |   |  |      |  |

| START | 从机地址 |   |   |   |   |   |   | 读<br>写 | SACK | 数据<br>(0x80) |   |   |   |   |   |   |  | NACK | 停止 |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|--------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|------|----|
|       | 0    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1      |      | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |      |    |
|       | 0    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1      |      | 1            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |      |    |

9 注册

9.1 寄存器映射

下表列出了设备中嵌入的 8 位寄存器及其各自的功能和地址

表14. 寄存器映射

| 地址  | 7                         | 6  | 5         | 4 | 3           | 2 | 1            | 0    | 访问  |
|-----|---------------------------|----|-----------|---|-------------|---|--------------|------|-----|
| 00H | 芯片ID[7:0]                 |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 01H | 数据输出 X 低位字节寄存器 XOUT[7:0]  |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 02H | 数据输出 X MSB 寄存器 XOUT[15:8] |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 03H | 数据输出 Y 低位字节寄存器 YOUT[7:0]  |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 04H | 数据输出 Y 高位字节寄存器 YOUT[15:8] |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 05H | 数据输出 Z 最低有效位寄存器 ZOUT[7:0] |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 06H | 数据输出 Z MSB 寄存器 ZOUT[15:8] |    |           |   |             |   |              |      | 只读  |
| 09H | RFU                       |    |           |   |             |   | OVFL         | DRDY | 只读  |
| 0AH | OSR2<1:0>                 |    | OSR1<1:0> |   | ODR<1:0>    |   | MODE<1:0>    |      | 读/写 |
| 0BH | 软复位                       | 自检 | RFU       |   | 随机数生成器<1:0> |   | 设置/复位模式<1:0> |      | 读/写 |

9.2 寄存器定义

9.2.1 输出数据寄存器

寄存器00H存储芯片ID。默认值为80H。

寄存器01H至06H存储各工作模式下各轴磁传感器采集的测量数据。在正常模式下，输出数据会根据控制寄存器0AH中设置的数据更新速率ODR进行周期性刷新。无论通过I2C读取状态如何，数据均保持不变，直至被新数据覆盖。各轴数据采用16位补码制，即02H/04H/06H的最高位（MSB）表示各轴的符号位。各通道输出数据在-32768至32767范围内饱和。

表15. 输出数据寄存器

| 地址  | 7                         | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 00H | 芯片ID[7:0]                 |   |   |   |   |   |   |   |
| 01H | 数据输出 X 低位字节寄存器 XOUT[7:0]  |   |   |   |   |   |   |   |
| 02H | 数据输出 X 最低有效位寄存器 XOUT[7:8] |   |   |   |   |   |   |   |
| 03H | 数据输出 Y 低位字节寄存器 YOUT[7:0]  |   |   |   |   |   |   |   |
| 04H | 数据输出 Y 高位字节寄存器 YOUT[15:8] |   |   |   |   |   |   |   |
| 05H | 数据输出 Z 低位字节寄存器 ZOUT[7:0]  |   |   |   |   |   |   |   |
| 06H | 数据输出 Z 高位字节寄存器 ZOUT[15:8] |   |   |   |   |   |   |   |

9.2.2 状态寄存器

有一个状态寄存器位于地址09H处。

09H寄存器包含两个状态标志位，其余位保留供工厂使用。状态寄存器均为只读位。

表16. 状态寄存器1

| 地址  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1  | 0    |
|-----|---|---|---|---|---|---|----|------|
| 09H |   |   |   |   |   |   | 溢出 | DRDY |

数据就绪寄存器（DRDY），当所有三轴数据准备就绪并加载到各模式的输出数据寄存器时置位。通过I2C命令读取状态寄存器可将其复位为“0”

DRDY: "0"表示无新数据, "1"表示新数据已就绪



当任一轴代码输出超出[-30000,30000] LSB范围时，OVFL位置高，且读取该位后将重置为“0”。

OVFL: "0"表示未发生数据溢出，"1"表示发生数据溢出。

9.2.3 控制寄存器

两个 8 位寄存器用于控制设备配置。  
控制寄存器1位于地址0AH，用于设置工作模式(MODE)和过采样率(OSR)。控制寄存器2位于地址0BH，用于控制软复位、自检及设置/复位模式。

MODE寄存器的两位可切换设备工作模式，共四种模式：暂停模式、正常模式、单次模式和连续模式。上电复位(POR)后的默认模式为暂停模式。  
模式。应在连续模式、单次模式与正常模式之间。

输出数据速率由ODR寄存器控制。可选取四种数据更新频率：10Hz、50Hz、100Hz或200Hz。

过采样率（OSR1）寄存器用于控制内部数字滤波器的带宽。较大的OSR值会导致更窄的滤波带宽、更低的带内噪声及更高的功耗，可用于在噪声与功耗间取得良好平衡。可选取四种过采样比：8:1、4:1、2:1或1:1。

为提升抗噪性能新增另一滤波器，其深度可通过OSR2寄存器调节。

表17. 控制寄存器1

| 地址   | 7         | 6 | 5         | 4 | 3        | 2 | 1       | 0 |
|------|-----------|---|-----------|---|----------|---|---------|---|
| 0AH  | OSR2<1:0> |   | OSR1<1:0> |   | ODR<1:0> |   | 模式<1:0> |   |
| 寄存器  | 定义        |   | 00        |   | 01       |   | 10      |   |
| 模式   | 模式控制      |   | 暂停        |   | 正常模式     |   | 单次      |   |
| ODR  | 输出数据速率    |   | 10Hz      |   | 50Hz     |   | 100Hz   |   |
| OSR1 | 超采样率1     |   | 8         |   | 4        |   | 2       |   |
| OSR2 | 向下采样率     |   | 1         |   | 2        |   | 4       |   |

设置/复位模式可通过寄存器SET/RESET MODE控制。共有三种模式可选：设置和复位开启、仅设置开启以及设置和复位关闭。在仅设置开启或设置和复位关闭模式下，偏移量在测量过程中不会更新。

磁传感器的工作磁场范围可通过寄存器RNG选择。满量程范围由应用环境决定。最低磁场范围对应最高灵敏度，因此具有更高分辨率。

新增自检功能用于验证信号链。当通过SELF\_TEST位启用该功能时，将产生内置电流并在传感器上叠加附加信号，从而在三轴值中产生差异。用户需记录自检前后的数值并与阈值进行比较。

通过修改SOFT\_RST寄存器可执行软复位。该操作可在任意模式下随时触发。

表18. 控制寄存器2

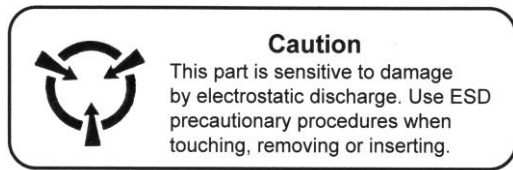
| 地址  | 7   | 6         | 5 | 4 | 3           | 2 | 1            | 0 |
|-----|-----|-----------|---|---|-------------|---|--------------|---|
| 0BH | 软复位 | SELF_TEST | - | - | 随机数生成器<1:0> |   | 设置/复位模式<1:0> |   |
|     | 0   | 0         | 0 | 0 | 10          |   | 00           |   |

| 寄存器     | 定义        | 00                      | 01    | 10      | 11      |
|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|---------|
| 设置/复位模式 | 设置和重置模式控制 | 设置和重置开启                 | 仅设置开启 | 设置和重置关闭 | 设置和重置关闭 |
| 随机数生成器  | 全范围       | 30高斯                    | 12高斯  | 8高斯     | 2高斯     |
| 自检      | 自检        | 1：自检启用，数据更新后自动清除        |       |         |         |
| 软复位     | 软复位       | 1：软复位，恢复所有寄存器的默认值，0：不复位 |       |         |         |

|                                                                                  |                |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
|  | 文档编号： 13-52-19 | 标题：QMC5883P 数据手册 | 修订版<br>： A |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|

## 订购信息

| 订购编号        | 工作温度         | 包装     | 包装           |
|-------------|--------------|--------|--------------|
| QMC5883P-TR | -40°C ~ 85°C | LGA-16 | 卷带包装：3000个/卷 |



**CAUTION: ESDS CAT. 1B**

## 了解更多

有关QST磁传感器更多信息，请致电86-21-69517300联系我们。

本文所述应用电路仅为QST产品的典型使用及接口示例。QST不对基于此描述或示意图设计的客户电路提供保修或承担责任。

QST保留为提高可靠性、功能或设计而进行修改的权利。对于本文所述任何产品或电路的应用或使用所产生的责任，QST概不承担；亦不授予其专利权或他人权利下的任何许可。

美国专利号4,441,072、4,533,872、4,569,742、4,681,812、4,847,584及6,529,114适用于本文所述技术。

中国专利201210563667.3、201210563956.3、201210563952.5、201210563687.0、201310403912.9、201410027189.3、201410027240.0、201410027085.2及201410085278.3项专利均适用于所述技术。